

Python

Introduction



Pourquoi python ?

- Langage interprété (vs langage compilé)
- Popularité, notamment dans le monde scientifique
- Quantité et popularité des librairies dans le domaine de la science des données

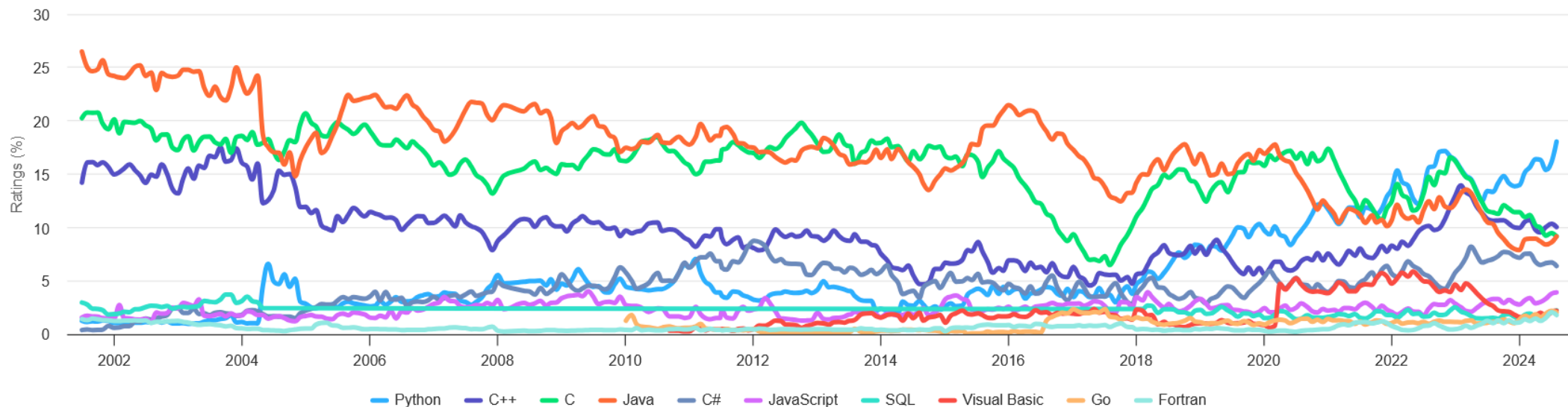


Index TIOBE (pages retournées)

.Aout 2024

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com





Création et affichage de variables

```
#Assignment d'une variable, dont l'identifiant est "prix". Le type de la variable est automatique  
prix = 300000
```

```
#Appel d'une fonction de base, "print", qui permet d'imprimer la variable dans la console  
print(prix)
```

300000

• Les variables ne peuvent pas commencer par un nombre.
Ils ne peuvent pas contenir de symboles spéciaux tels que !,
@, #, \$, %.

```
my_int = 250000  
my_float = 1.23  
my_bool = True  
my_string = "Rue de Bruxelles 61, Namur"  
#Veuillez noter les guillemets pour définir le string
```

```
type(my_string)
```

str



Vérification de type

• On peut vérifier le type d'une variable avec `isinstance(object, type)`

```
print(isinstance(5,float))  
print(isinstance(5,int))  
print(isinstance(5.12,float))
```

```
False  
True  
True
```

• Ou pour les types primitifs avec `type(var)`

```
my_string = "Rue de Bruxelles 61, Namur"  
#Veuillez noter les guillemets pour définir le string
```

```
type(my_string)
```

```
str
```



Conversion de types

- Lorsque c'est possible, un type de données peut être converti vers un autre type de données.
- convertir un int en str: ***str(4)*** => "4"
- convertir un str en int: ***int("4")*** => 4
- convertir un float en int: ***int(4.8)*** => 4 //arrondi inférieur
- conversion en bool: ***bool("")***, ***bool(0.0)***, ***bool(0)*** => False. Tout le reste renvoie True



Opérations de base

- L'opérateur ****** et un opérateur de puissance (exposant): $2^{**}10 \Rightarrow 1024$
- L'opérateur **%** et un modulo (reste de la division entière): $11 \% 3 \Rightarrow 2$
- Addition (concaténation) de string : `"hell" + "o" => "hello"`
- Multiplication de string : `"hi"*3 => "hihihi"`
- Egal **==** (**is**) ou différent **!=** (**is not**)



Condition

- if / elif / else
 - Pas d'accolade mais une indentation
 - Symbole : après la condition ou le mot clef
- Utilisez les mots clefs **and** (*) et **or**(+) pour les conditions composées

```
PER = 35 #price_earning_ratio

if PER < 0:
    pass #il ne se passe rien
elif PER < 10:
    print("J'achète!")
elif PER <= 30:
    print("Hodl!")
else:
    print("Je vends!")
```




Boucles

- .while condition
- .for compteur in plage
- .Indentation et symbole :

```
count = 0
while count < 5:
    print("Je suis dans une boucle while depuis " + str(count) + " itérations")
    count += 1
```

```
for i in range(0, 5):

    print("Je suis à l'itération", i)
```



Saisie de données en console

• La fonction `input()` permet de lire une ligne de texte saisie par l'utilisateur

```
# Lire une chaîne de caractères  
nom = input("Entrez votre nom : ")  
print(f"Bonjour, {nom}!")
```

• Si vous avez besoin de convertir cette chaîne en un autre type, vous devez utiliser les fonctions de conversion appropriées .

```
# Lire un entier  
age = int(input("Entrez votre âge : "))  
print(f"Vous avez {age} ans.")  
  
# Lire un flottant  
prix = float(input("Entrez le prix : "))  
print(f"Le prix est {prix:.2f} dollars.")
```



Les fonctions

- Création avec le mot clef « def »
: en fin de ligne / indentation / return

Exemple:

```
def my_function(x1, x2):  
    out = x1*x2  
    return out
```

On peut ensuite appeler une fonction de cette manière:

```
a = 6  
b = 7  
output = my_function(a, b)
```

- Valeur par défaut du paramètre

```
def my_function(param1, param2 = "param2", param3 = "param3", param4 = "param4"):
```



Inclusion de fonction (librairie)

.Importation d'un module entier (tout un fichier)

- Exemple: ***import random***
- Puis utilisation ***print(random.randint(1,6))***

.Importation d'une fonction spécifique d'un module

- Exemple : ***from math import sqrt***
- Puis utilisation ***print(sqrt(16))***

.Importation avec alias

- Exemple : ***from math import sqrt as carre***



- Faire le cours et le laboratoire proposés sur Google Colab:
- Google Colab est un service cloud basé sur Jupyter Notebook et destiné à la formation et à la recherche, permettant d'entraîner des modèles de Machine Learning directement dans le cloud, avec un simple navigateur web
- Les jupyter notebook sont des classeurs où coexistent du texte mis en forme avec markdown et du code python interprété par le classeur à la demande, pour intégrer du code fonctionnel dans le classeur.



Évaluation formative

- Faire le quizz d'auto-évaluation sur Moodle





Pratiques

.Aller aussi loin que possible dans le jeu Pyrates: <https://pyrates.fr/>

pyrates

